(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 117104506 B
(45)授权公告日 2023.12.19

(21)申请号 202311363603.3
(22)申请日 2023.10.20
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 117104506 A
(43)申请公布日 2023.11.24
(73)专利权人 北京建工环境修复股份有限公司
地址 100015 北京市朝阳区京顺东街6号院16号楼3层301
(72)发明人 李书鹏 郭丽莉 熊静 韦云霄 王蓓丽 薛晋美
(74)专利代理机构 重庆巨华智汇知识产权代理事务所(普通合伙) 50271
专利代理师 田东阳
(51)Int.Cl.
B64D 1/18(2006.01)
B64U 10/14(2023.01)
B05B 12/12(2006.01)
B64U 101/45(2023.01)

(56)对比文件
CN 114873668 A,2022.08.09
CN 116252955 A,2023.06.13
KR 102473938 B1,2022.12.06
CN 219352869 U,2023.07.18
CN 107826251 A,2018.03.23
CN 115723950 A,2023.03.03
CN 116280203 A,2023.06.23
CN 112678170 A,2021.04.20
郑伟.淋洗与电动技术在重金属污染土壤修复中的研究进展.污染防治技术.2020,(04),全文.

审查员 李欣

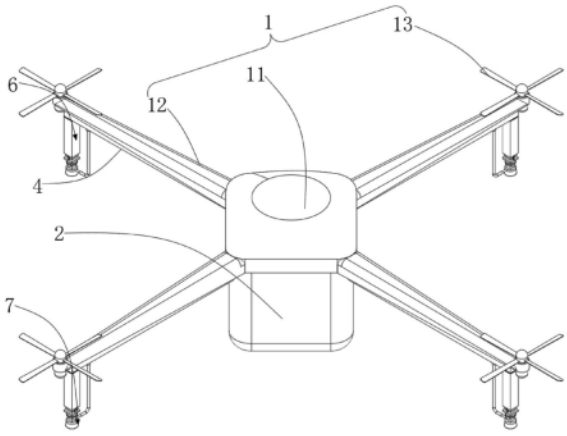
权利要求书2页 说明书6页 附图10页

(54)发明名称

一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器

(57)摘要

本发明公开了一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,包括飞行器结构,所述飞行器结构包括机体,所述机体周侧水平固接四个翼臂,所述翼臂远离机体一端设置有旋翼。本发明在液箱内设置了稳面结构,稳面结构内的棘齿弹片与棘轮相互配合,使得锁紧齿轮只能单向转动,这样就可以使得锁紧板只能在液箱内部向下运动,无法向上,在喷洒过程中,液箱内修复剂不断减少,此时锁紧板及浮板均贴合在修复剂液面上,浮板会阻止液面出现晃动,保证了整体重心,避免在飞行时出现颠簸的情况,保证安全飞行;本发明在喷头结构上设置了高度调节组件,可以调节喷洒的高度位置,配合激光测距仪进行调整,保证喷洒时喷头结构与地面距离始终一致,保证喷洒均匀度。



CN 117104506 B

1.一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,包括飞行器结构(1),所述飞行器结构(1)包括机体(11),所述机体(11)周侧水平固接四个翼臂(12),所述翼臂(12)远离机体(11)一端设置有旋翼(13),其特征在于:

所述机体(11)底面固接机壳(2),四个所述翼臂(12)底面固接四个支臂(4),所述支臂(4)远离机体(11)一端底面固接高度调节组件(6),所述高度调节组件(6)底面固接喷头结构(7),所述支臂(4)底面固接接头(42),所述接头(42)连通波纹软管(43)一端,所述波纹软管(43)另一端连通喷头结构(7);

所述机壳(2)内部固接液箱(3),所述液箱(3)内部垂直滑动连接稳面结构(5),所述液箱(3)内部两侧垂直开设两个侧槽(31),两个所述侧槽(31)内固接两个锁紧齿条(32),所述稳面结构(5)包括垂直滑动连接在液箱(3)内部的锁紧板(51),所述锁紧板(51)底面四角处固接四个立柱(52),四个所述立柱(52)底端固接浮板(53)顶面,所述锁紧板(51)靠近两个侧槽(31)两侧开设两个侧口(54),两个所述侧口(54)内转动连接两个锁紧齿轮(55),所述锁紧齿轮(55)啮合连接锁紧齿条(32);

所述锁紧板(51)内靠近两个侧口(54)位置开设两个棘轮腔(56),两个所述锁紧齿条(32)转轴端位于两个棘轮腔(56)内并固接两个棘轮(57),所述锁紧板(51)内靠近两个棘轮腔(56)位置开设两个滑槽(58),所述滑槽(58)端部与棘轮腔(56)连通,所述滑槽(58)内靠近棘轮腔(56)位置滑动连接第一滑块(59),所述第一滑块(59)端部固接棘齿弹片(512),所述棘齿弹片(512)卡接在棘轮(57)上任意一个齿槽内,两个所述棘轮(57)上的棘齿朝向相反。

2.根据权利要求1所述的一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,其特征在于:所述滑槽(58)内还滑动连接第二滑块(510),所述第二滑块(510)与第一滑块(59)之间固接多个支杆(511),两个所述滑槽(58)内转动连接两个第一丝杆(513),所述第二滑块(510)内固接第一螺纹套筒(517),所述第一丝杆(513)螺纹连接第一螺纹套筒(517)。

3.根据权利要求2所述的一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,其特征在于:所述锁紧板(51)内位于两个滑槽(58)之间位置开设传动腔(514),所述传动腔(514)内固接第二微型伺服减速电机(518),所述第二微型伺服减速电机(518)转轴端固接主动锥齿轮(519),两个所述第一丝杆(513)端部固接两个驱动杆(515),两个所述驱动杆(515)端部位于传动腔(514)内并固接两个从动锥齿轮(516),所述主动锥齿轮(519)两侧啮合连接两个从动锥齿轮(516),两个所述驱动杆(515)转动连接在锁紧板(51)内部。

4.根据权利要求1所述的一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,其特征在于:所述高度调节组件(6)包括外方筒(61),所述外方筒(61)内部垂直滑动套接中方筒(62),所述中方筒(62)内侧垂直滑动套接内方筒(63),所述外方筒(61)顶面固接顶横板(67),所述顶横板(67)中心转动连接第二丝杆(69)顶端,所述中方筒(62)顶面内侧固接中横板(68),所述中横板(68)上固接第二螺纹套筒(610),所述第二丝杆(69)螺纹连接第二螺纹套筒(610),所述顶横板(67)固接在支臂(4)底面,所述支臂(4)内部固接第一微型伺服减速电机(44),所述第一微型伺服减速电机(44)转轴端固接在第二丝杆(69)顶端。

5.根据权利要求4所述的一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,其特征在于:所述中方筒(62)两侧开设两个通口(611),两个所述通口(611)内固接两个齿轮组组件(64),所述外方筒(61)内侧壁固接两个外齿条(65),所述内方筒(63)两外侧壁固接两个内齿条(66),

所述齿轮组组件(64)包括两个侧板(641),两个所述侧板(641)之间转动连接多个同步齿轮(642)。

6.根据权利要求5所述的一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,其特征在于:两个所述侧板(641)固接在通口(611)内,所述外齿条(65)及内齿条(66)滑动连接在两个侧板(641)之间两侧位置,所述同步齿轮(642)两侧分别啮合连接外齿条(65)及内齿条(66),其中一个所述侧板(641)内开设腔室(643),多个所述同步齿轮(642)转轴端位于腔室(643)内并固接多个同步带轮(644),每个所述同步齿轮(642)转轴端固接两个同步带轮(644),相邻的所述同步齿轮(642)上的同步带轮(644)之间套接同步带(645)。

7.根据权利要求1所述的一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,其特征在于:所述机壳(2)内部底面固接流量计(21),所述流量计(21)连通液箱(3)底面,所述流量计(21)连通五通管(22),所述五通管(22)自由端固接并连通四个泵体(23),四个 所述泵体(23)固接并连通四个第一供液管(24),四个所述第一供液管(24)自由端位于机壳(2)外侧,所述机壳(2)底面固接激光测距仪(25)。

8.根据权利要求7所述的一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,其特征在于:四个所述支臂(4)内固接四个第二供液管(41),所述第二供液管(41)端部位于支臂(4)端部外侧,四个所述第二供液管(41)端部与四个第一供液管(24)端部固接并连通,所述液箱(3)底面固接并连通加液管(33),所述加液管(33)端部位于机壳(2)外侧,所述加液管(33)上固接并连通第一电磁阀(34)。

9.根据权利要求4所述的一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,其特征在于:所述喷头结构(7)包括顶板(71),所述顶板(71)底面固接螺纹柱台(72),所述螺纹柱台(72)底面转动连接转柱(73),所述转柱(73)底面固接短柱(74),所述短柱(74)底端固接底圆板(75),所述底圆板(75)底面两侧垂直固接两个铰板(76),两个所述铰板(76)相互靠近一侧转动连接两个转块(77),两个所述转块(77)之间固接铰块(78),所述铰块(78)底面固接雾化喷头(79),所述雾化喷头(79)固接并连通进液管(710),所述进液管(710)端部固接并连通第二电磁阀(711),所述第二电磁阀(711)固接并连通波纹软管(43)。

10.根据权利要求9所述的一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,其特征在于:所述短柱(74)外侧转动套接锁紧环(712),所述锁紧环(712)边缘顶面固接螺纹筒(713),所述螺纹筒(713)螺纹连接螺纹柱台(72)外侧,所述锁紧环(712)顶面及转柱(73)底面边缘均为橡胶材质,所述锁紧环(712)顶面接触转柱(73)底面边缘,所述铰板(76)侧壁开设螺孔(714),所述螺孔(714)螺纹连接顶丝(715),所述顶丝(715)端部接触转块(77)表面。

一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及土壤修复技术领域,具体为一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器。

背景技术

[0002] 土壤修复是使遭受污染的土壤恢复正常功能的技术措施。在土壤修复行业,已有的土壤修复技术达到一百多种,常用技术也有十多种,大致可分为物理、化学和生物三种方法。在土壤修复中,利用喷洒修复剂的方式对目标土壤进行处理为常用方法,喷洒方法有人工式、车载式等,近年新兴的喷洒方式还有利用无人机飞行器进行修复剂的喷洒,飞行器喷洒效率极高,为近年经常采用的方式,采用的无人机为专用的药剂喷洒无人机,但是目前的这类无人机普遍存在药剂喷洒均匀度不足的问题;对此,授权公告号为CN113548184A的中国发明专利公开了一种用于植物保护的无人机药剂喷洒装置,包括框体、喷头、调节机构、旋转机构、供液系统和支撑机构,调节机构设置于框体中,用于在无人机喷洒的过程中调整喷头位置;旋转机构安装于调节机构上,用于对喷头转动角度进行调整,该无人机药剂喷洒装置通过设置调节机构以及旋转机构在对药剂进行喷洒时,能够根据无人机飞行的高度不断的对喷头的摆动角度以及旋转幅度进行调整,保证均匀度,但是在喷洒方面仍有以下不足:

[0003] 这类无人机飞行器在进行土壤修复剂喷洒工作时,会出现修复液不断晃动,导致液面不平的情况,这样就会影响无人机飞行器的重心位置,进而导致出现无人机颠簸的情况,影响飞行安全;并且土壤表面大部分情况下会出现高低差,这就导致喷洒高度与土壤表面距离发生改变,仅依靠调整角度的方式,无法解决喷洒距离不一致的问题,还是会导致喷洒不均的问题。

[0004] 为此我们提出一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器用于解决上述问题。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行器,包括飞行器结构,所述飞行器结构包括机体,所述机体周侧水平固接四个翼臂,所述翼臂远离机体一端设置有旋翼,所述机体底面固接机壳,四个所述翼臂底面固接四个支臂,所述支臂远离机体一端底面固接高度调节组件,所述高度调节组件底面固接喷头结构,所述支臂底面固接接头,所述接头连通波纹软管一端,所述波纹软管另一端连通喷头结构;

[0007] 所述机壳内部固接液箱,所述液箱内部垂直滑动连接稳面结构,所述液箱内部两侧垂直开设两个侧槽,两个所述侧槽内固接两个锁紧齿条,所述稳面结构包括垂直滑动连接在液箱内部的锁紧板,所述锁紧板底面四角处固接四个立柱,四个所述立柱底端固接浮板顶面,所述锁紧板靠近两个侧槽两侧开设两个侧口,两个所述侧口内转动连接两个锁紧齿轮,所述锁紧齿轮啮合连接锁紧齿条;

[0008] 所述锁紧板内靠近两个侧口位置开设两个棘轮腔,两个所述锁紧齿条转轴端位于两个棘轮腔内并固接两个棘轮,所述锁紧板内靠近两个棘轮腔位置开设两个滑槽,所述滑槽端部与棘轮腔连通,所述滑槽内靠近棘轮腔位置滑动连接第一滑块,所述第一滑块端部固接棘齿弹片,所述棘齿弹片卡接在棘轮上任意一个齿槽内,两个所述棘轮上的棘齿朝向相反。

[0009] 优选的,所述滑槽内还滑动连接第二滑块,所述第二滑块与第一滑块之间固接多个支杆,两个所述滑槽内转动连接两个第一丝杆,所述第二滑块内固接第一螺纹套筒,所述第一丝杆螺纹连接第一螺纹套筒。

[0010] 优选的,所述锁紧板内位于两个滑槽之间位置开设传动腔,所述传动腔内固接第二微型伺服减速电机,所述第二微型伺服减速电机转轴端固接主动锥齿轮,两个所述第一丝杆端部固接两个驱动杆,两个所述驱动杆端部位于传动腔内并固接两个从动锥齿轮,所述主动锥齿轮两侧啮合连接两个从动锥齿轮,两个所述驱动杆转动连接在锁紧板内部。

[0011] 优选的,所述高度调节组件包括外方筒,所述外方筒内部垂直滑动套接中方筒,所述中方筒内侧垂直滑动套接内方筒,所述外方筒顶面固接顶横板,所述顶横板中心转动连接第二丝杆顶端,所述中方筒顶面内侧固接中横板,所述中横板上固接第二螺纹套筒,所述第二丝杆螺纹连接第二螺纹套筒,所述顶横板固接在支臂底面,所述支臂内部固接第一微型伺服减速电机,所述第一微型伺服减速电机转轴端固接在第二丝杆顶端。

[0012] 优选的,所述中方筒两侧开设两个通口,两个所述通口内固接两个齿轮组组件,所述外方筒内侧壁固接两个外齿条,所述内方筒两外侧壁固接两个内齿条,所述齿轮组组件包括两个侧板,两个所述侧板之间转动连接多个同步齿轮。

[0013] 优选的,两个所述侧板固接在通口内,所述外齿条及内齿条滑动连接在两个侧板之间两侧位置,所述同步齿轮两侧分别啮合连接外齿条及内齿条,其中一个所述侧板内开设腔室,多个所述同步齿轮转轴端位于腔室内并固接多个同步带轮,每个所述同步齿轮转轴端固接两个同步带轮,相邻的所述同步齿轮上的同步带轮之间套接同步带。

[0014] 优选的,所述机壳内部底面固接流量计,所述流量计连通液箱底面,所述流量计连通五通管,所述五通管自由端固接并连通四个泵体,四个 所述泵体固接并连通四个第一供液管,四个所述第一供液管自由端位于机壳外侧,所述机壳底面固接激光测距仪。

[0015] 优选的,四个所述支臂内固接四个第二供液管,所述第二供液管端部位于支臂端部外侧,四个所述第二供液管端部与四个第一供液管端部固接并连通,所述液箱底面固接并连通加液管,所述加液管端部位于机壳外侧,所述加液管上固接并连通第一电磁阀。

[0016] 优选的,所述喷头结构包括顶板,所述顶板底面固接螺纹柱台,所述螺纹柱台底面转动连接转柱,所述转柱底面固接短柱,所述短柱底端固接底圆板,所述底圆板底面两侧垂直固接两个铰板,两个所述铰板相互靠近一侧转动连接两个转块,两个所述转块之间固接铰块,所述铰块底面固接雾化喷头,所述雾化喷头固接并连通进液管,所述进液管端部固接并连通第二电磁阀,所述第二电磁阀固接并连通波纹软管。

[0017] 优选的,所述短柱外侧转动套接锁紧环,所述锁紧环边缘顶面固接螺纹筒,所述螺纹筒螺纹连接螺纹柱台外侧,所述锁紧环顶面及转柱底面边缘均为橡胶材质,所述锁紧环顶面接触转柱底面边缘,所述铰板侧壁开设螺孔,所述螺孔螺纹连接顶丝,所述顶丝端部接触转块表面。

[0018] 与现有技术相比,本发明的有益效果是:

[0019] 本发明在液箱内设置了稳面结构,稳面结构内的棘齿弹片与棘轮相互配合,使得锁紧齿轮只能单向转动,这样就可以使得锁紧板只能在液箱内部向下运动,无法向上,在喷洒过程中,液箱内修复剂不断减少,此时锁紧板及浮板均贴合在修复剂液面上,浮板会阻止液面出现晃动,保证了整体重心,避免在飞行时出现颠簸的情况,保证安全飞行;本发明在喷头结构上设置了高度调节组件,可以调节喷洒的高度位置,配合激光测距仪进行调整,保证喷洒时喷头结构与地面距离始终一致,保证喷洒均匀度。

附图说明

[0020] 图1为本发明第一个实施例中主体结构示意图;

[0021] 图2为本发明第一个实施例中主体底部结构示意图;

[0022] 图3为本发明第一、二个实施例中机壳处剖切结构示意图;

[0023] 图4为本发明第一个实施例中液箱处剖切结构示意图;

[0024] 图5为本发明第一、二个实施例中稳面结构处剖切结构示意图;

[0025] 图6为本发明第一、二个实施例中棘轮处结构示意图;

[0026] 图7为本发明第一、二个实施例中支臂处剖切结构示意图;

[0027] 图8为本发明第一、二个实施例中高度调节组件处剖切结构示意图;

[0028] 图9为本发明第一、二个实施例中齿轮组组件处部分剖切结构示意图;

[0029] 图10为本发明第三个实施例中喷头结构处剖切结构示意图;

[0030] 图11为本发明第三个实施例中铰板处剖切结构示意图。

[0031] 图中:1、飞行器结构;2、机壳;3、液箱;4、支臂;5、稳面结构;6、高度调节组件;7、喷头结构;11、机体;12、翼臂;13、旋翼;21、流量计;22、五通管;23、泵体;24、第一供液管;25、激光测距仪;31、侧槽;32、锁紧齿条;33、加液管;34、第一电磁阀;41、第二供液管;42、接头;43、波纹软管;44、第一微型伺服减速电机;51、锁紧板;52、立柱;53、浮板;54、侧口;55、锁紧齿轮;56、棘轮腔;57、棘轮;58、滑槽;59、第一滑块;510、第二滑块;511、支杆;512、棘齿弹片;513、第一丝杆;514、传动腔;515、驱动杆;516、从动锥齿轮;517、第一螺纹套筒;518、第二微型伺服减速电机;519、主动锥齿轮;61、外方筒;62、中方筒;63、内方筒;64、齿轮组组件;65、外齿条;66、内齿条;67、顶横板;68、中横板;69、第二丝杆;610、第二螺纹套筒;611、通口;641、侧板;642、同步齿轮;643、腔室;644、同步带轮;645、同步带;71、顶板;72、螺纹柱台;73、转柱;74、短柱;75、底圆板;76、铰板;77、转块;78、铰块;79、雾化喷头;710、进液管;711、第二电磁阀;712、锁紧环;713、螺纹筒;714、螺孔;715、顶丝。

具体实施方式

[0032] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0033] 实施例1:

[0034] 请参阅图1-6,本发明提供一种技术方案:一种土壤修复用修复剂低空喷洒飞行

器,包括飞行器结构1,飞行器结构1包括机体11,机体11周侧水平固接四个翼臂12,翼臂12远离机体11一端设置有旋翼13,机体11底面固接机壳2,四个翼臂12底面固接四个支臂4,支臂4远离机体11一端底面固接高度调节组件6,高度调节组件6底面固接喷头结构7,支臂4底面固接接头42,接头42连通波纹软管43一端,波纹软管43另一端连通喷头结构7;

[0035] 机壳2内部固接液箱3,液箱3内部垂直滑动连接稳面结构5,液箱3内部两侧垂直开设两个侧槽31,两个侧槽31内固接两个锁紧齿条32,稳面结构5包括垂直滑动连接在液箱3内部的锁紧板51,锁紧板51底面四角处固接四个立柱52,四个立柱52底端固接浮板53顶面,锁紧板51靠近两个侧槽31两侧开设两个侧口54,两个侧口54内转动连接两个锁紧齿轮55,锁紧齿轮55啮合连接锁紧齿条32;

[0036] 锁紧板51内靠近两个侧口54位置开设两个棘轮腔56,两个锁紧齿条32转轴端位于两个棘轮腔56内并固接两个棘轮57,锁紧板51内靠近两个棘轮腔56位置开设两个滑槽58,滑槽58端部与棘轮腔56连通,滑槽58内靠近棘轮腔56位置滑动连接第一滑块59,第一滑块59端部固接棘齿弹片512,棘齿弹片512卡接在棘轮57上任意一个齿槽内,两个棘轮57上的棘齿朝向相反,棘齿弹片512与棘轮57相互配合,使得锁紧齿轮55只能单向转动,这样就可以使得锁紧板51只能在液箱3内部向下运动,无法向上,在喷洒过程中,液箱3内修复剂不断减少,此时锁紧板51及浮板53均贴合在修复剂液面上,浮板53会阻止液面出现晃动,保证了整体重心,避免在飞行时出现颠簸的情况。

[0037] 实施例2:

[0038] 请参阅图3及图5-9,为本发明第二个实施例,该实施例基于上一个实施例,滑槽58内还滑动连接第二滑块510,第二滑块510与第一滑块59之间固接多个支杆511,两个滑槽58内转动连接两个第一丝杆513,第二滑块510内固接第一螺纹套筒517,第一丝杆513螺纹连接第一螺纹套筒517。

[0039] 锁紧板51内位于两个滑槽58之间位置开设传动腔514,传动腔514内固接第二微型伺服减速电机518,第二微型伺服减速电机518转轴端固接主动锥齿轮519,两个第一丝杆513端部固接两个驱动杆515,两个驱动杆515端部位于传动腔514内并固接两个从动锥齿轮516,主动锥齿轮519两侧啮合连接两个从动锥齿轮516,两个驱动杆515转动连接在锁紧板51内部,第二微型伺服减速电机518用于带动第一丝杆513转动,进而调整第二滑块510的位置,可以实现第一滑块59带动棘齿弹片512移动,这样的目的是为了将棘齿弹片512退出棘轮57的位置,可以使得锁紧齿轮55不再只能单向转动,方便向液箱3内添加修复剂。

[0040] 高度调节组件6包括外方筒61,外方筒61内部垂直滑动套接中方筒62,中方筒62内侧垂直滑动套接内方筒63,外方筒61顶面固接顶横板67,顶横板67中心转动连接第二丝杆69顶端,中方筒62顶面内侧固接中横板68,中横板68上固接第二螺纹套筒610,第二丝杆69螺纹连接第二螺纹套筒610,顶横板67固接在支臂4底面,支臂4内部固接第一微型伺服减速电机44,第一微型伺服减速电机44转轴端固接在第二丝杆69顶端。

[0041] 中方筒62两侧开设两个通口611,两个通口611内固接两个齿轮组组件64,外方筒61内侧壁固接两个外齿条65,内方筒63两外侧壁固接两个内齿条66,齿轮组组件64包括两个侧板641,两个侧板641之间转动连接多个同步齿轮642,通过第一微型伺服减速电机44带动第二丝杆69转动,进而通过第二丝杆69与第二螺纹套筒610的螺纹连接带动中方筒62移动。

[0042] 两个侧板641固接在通口611内,外齿条65及内齿条66滑动连接在两个侧板641之间两侧位置,同步齿轮642两侧分别啮合连接外齿条65及内齿条66,其中一个侧板641内开设腔室643,多个同步齿轮642转轴端位于腔室643内并固接多个同步带轮644,每个同步齿轮642转轴端固接两个同步带轮644,相邻的同步齿轮642上的同步带轮644之间套接同步带645,中方筒62移动时,同步齿轮642会在外齿条65作用下转动,进而再带动内齿条66移动,实现内方筒63的移动,实现喷头结构7的高度调节,可以根据飞行器结构1与土壤表面的距离不断调节喷头结构7的高度调节,保证喷洒距离一致。

[0043] 机壳2内部底面固接流量计21,流量计21连通液箱3底面,流量计21连通五通管22,五通管22自由端固接并连通四个泵体23,四个 泵体23固接并连通四个第一供液管24,四个第一供液管24自由端位于机壳2外侧,机壳2底面固接激光测距仪25,激光测距仪25实时监测与地面的间距,根据距离对高度调节组件6进行控制,来调节喷头结构7。

[0044] 四个支臂4内固接四个第二供液管41,第二供液管41端部位于支臂4端部外侧,四个第二供液管41端部与四个第一供液管24端部固接并连通,液箱3底面固接并连通加液管33,加液管33端部位于机壳2外侧,加液管33上固接并连通第一电磁阀34。

[0045] 实施例3:

[0046] 请参阅图10-11,为本发明第三个实施例,该实施例基于上述两个实施例,喷头结构7包括顶板71,顶板71底面固接螺纹柱台72,螺纹柱台72底面转动连接转柱73,转柱73底面固接短柱74,短柱74底端固接底圆板75,底圆板75底面两侧垂直固接两个铰板76,两个铰板76相互靠近一侧转动连接两个转块77,两个转块77之间固接铰块78,铰块78底面固接雾化喷头79,雾化喷头79固接并连通进液管710,进液管710端部固接并连通第二电磁阀711,第二电磁阀711固接并连通波纹软管43。

[0047] 短柱74外侧转动套接锁紧环712,锁紧环712边缘顶面固接螺纹筒713,螺纹筒713螺纹连接螺纹柱台72外侧,锁紧环712顶面及转柱73底面边缘均为橡胶材质,锁紧环712顶面接触转柱73底面边缘,用于锁紧转柱73的位置,铰板76侧壁开设螺孔714,螺孔714螺纹连接顶丝715,顶丝715端部接触转块77表面,用于锁紧转块77的位置,在使用前,根据风向可以预先调整好雾化喷头79的朝向。

[0048] 实施例4:

[0049] 请参阅图1-11,为本发明第四个实施例,该实施例基于上述两个实施例,本发明使用前,先利用第二微型伺服减速电机518使得棘齿弹片512退出棘轮57的位置,之后利用加液管33将修复剂加入到液箱内,之后再利用第二微型伺服减速电机518将棘齿弹片512归位,利用风向测试仪测出目标处风向,根据风向调整好雾化喷头79的朝向,之后利用顶丝715及锁紧环712锁定雾化喷头79的位置,之后即可进行喷洒工作,在喷洒时,激光测距仪25不断监测飞行器结构1与地面距离,根据距离调整高度调节组件6的伸缩情况,喷洒过程中,液箱3内液面不断降低,而稳面结构5始终贴紧液面,防止液面晃动,保证重心稳定;本发明在液箱3内设置了稳面结构5,稳面结构5内的棘齿弹片512与棘轮57相互配合,使得锁紧齿轮55只能单向转动,这样就可以使得锁紧板51只能在液箱3内部向下运动,无法向上,在喷洒过程中,液箱3内修复剂不断减少,此时锁紧板51及浮板53均贴合在修复剂液面上,浮板53会阻止液面出现晃动,保证了整体重心,避免在飞行时出现颠簸的情况,保证安全飞行;本发明在喷头结构7上设置了高度调节组件6,可以调节喷洒的高度位置,配合激光测距仪

25进行调整,保证喷洒时喷头结构7与地面距离始终一致,保证喷洒均匀度。

[0050] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

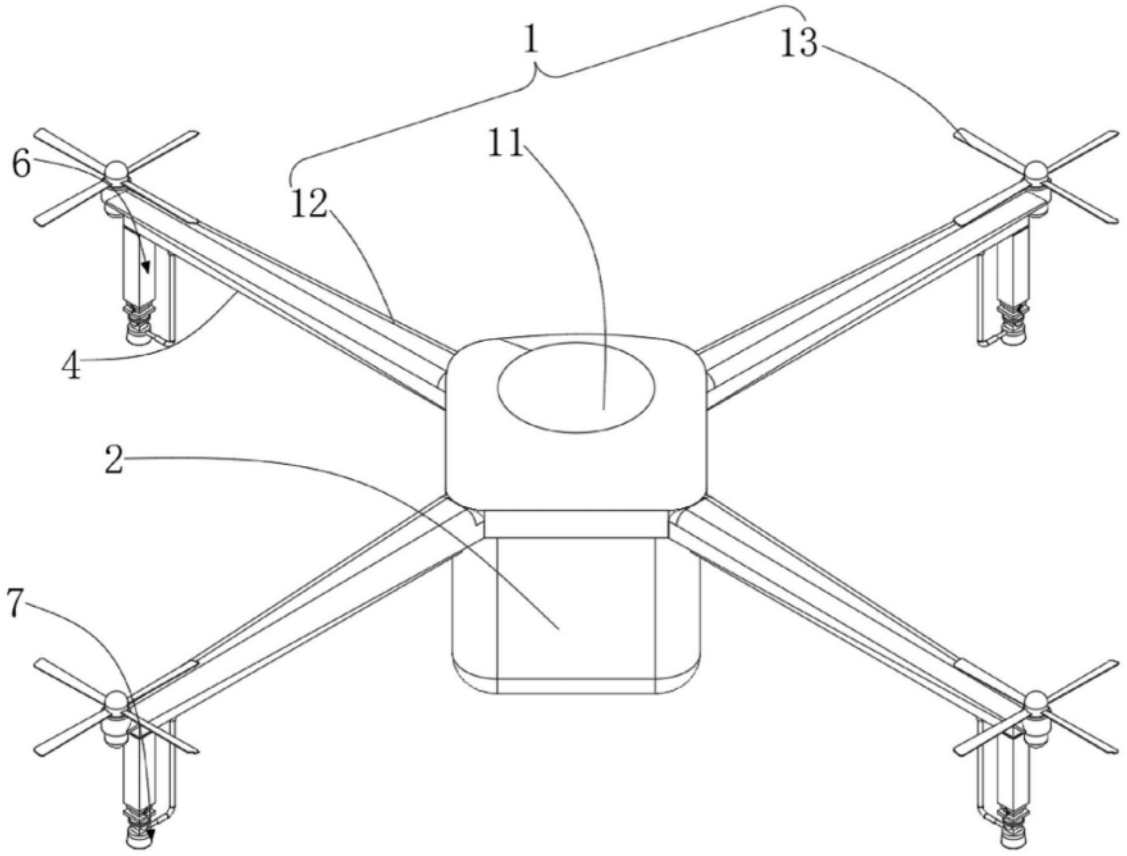


图1

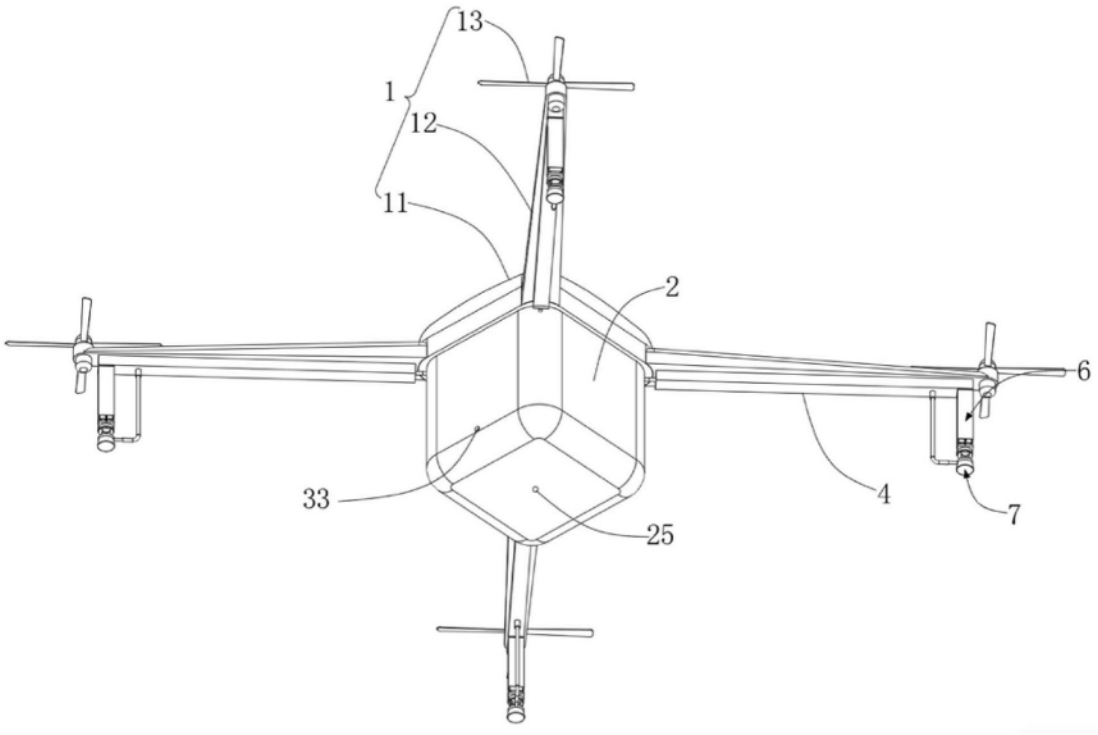


图2

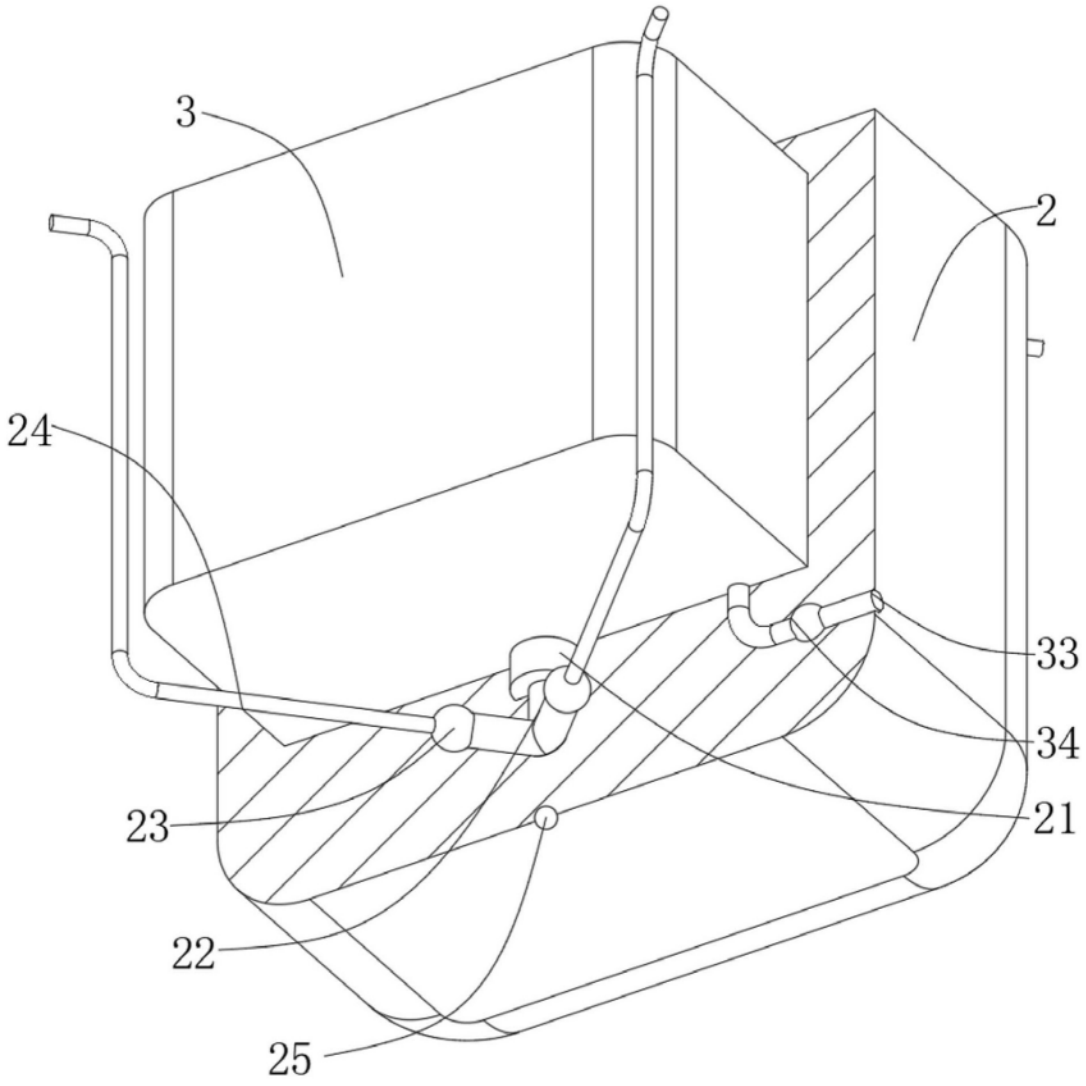


图3

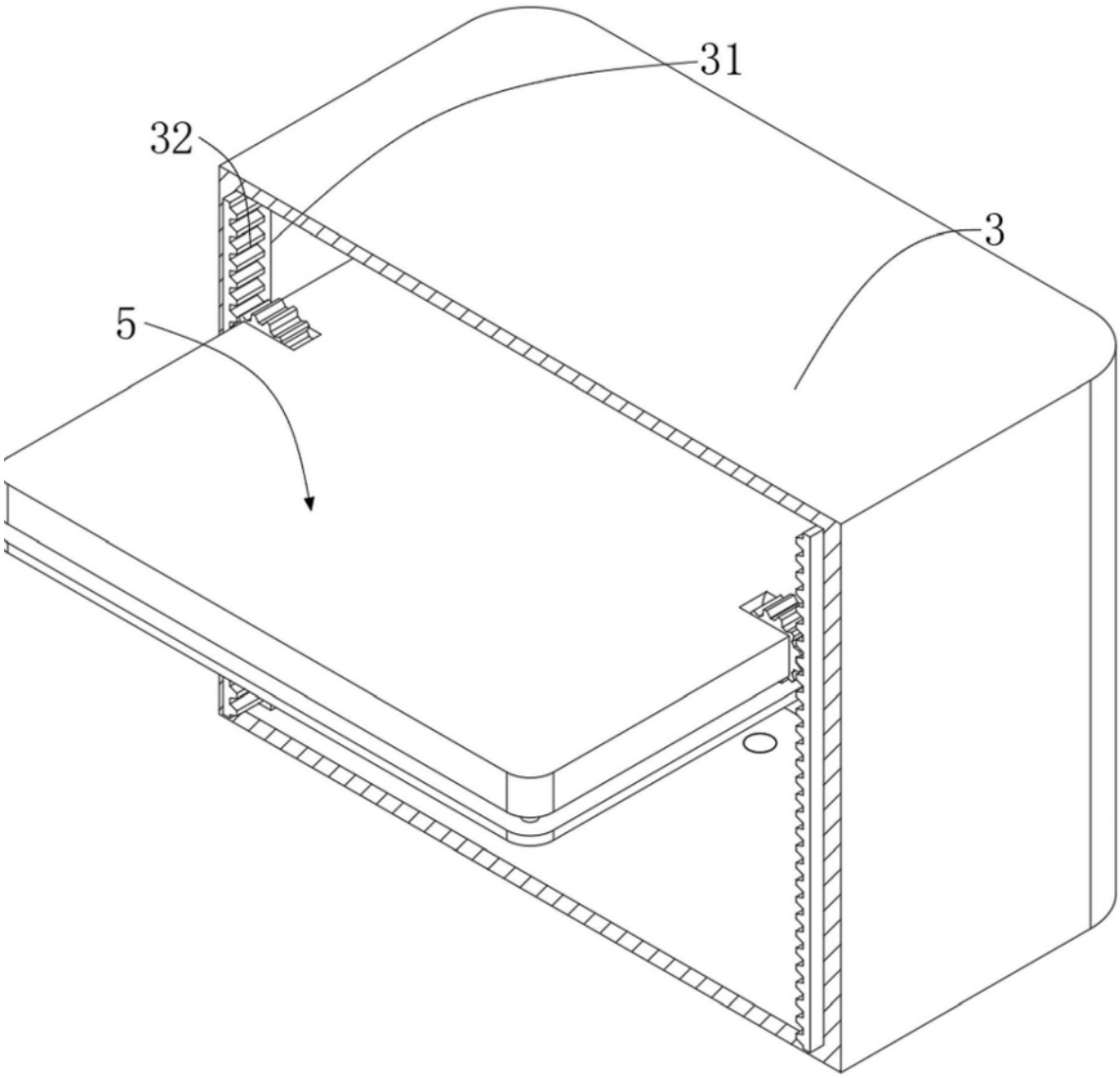


图4

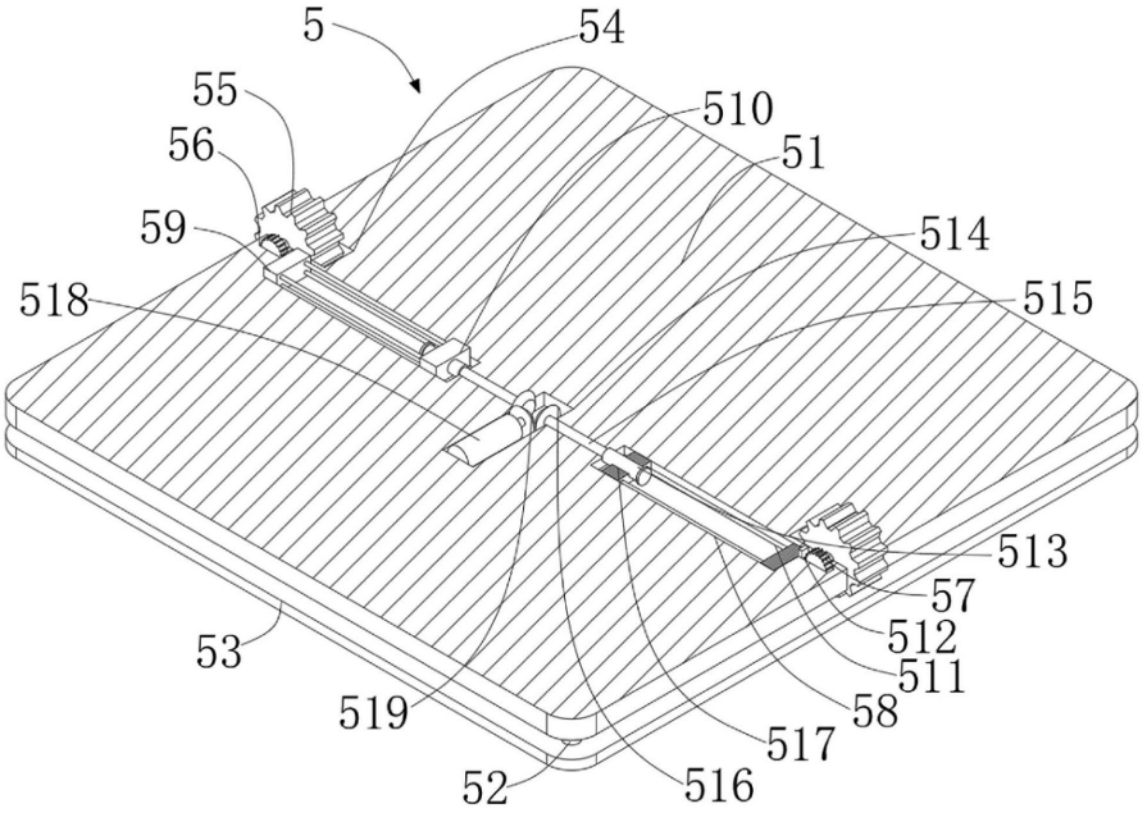

5
54
55
510
56
51
59
514
518
515
513
57
512
53
511
58
519
517
52
516

图5

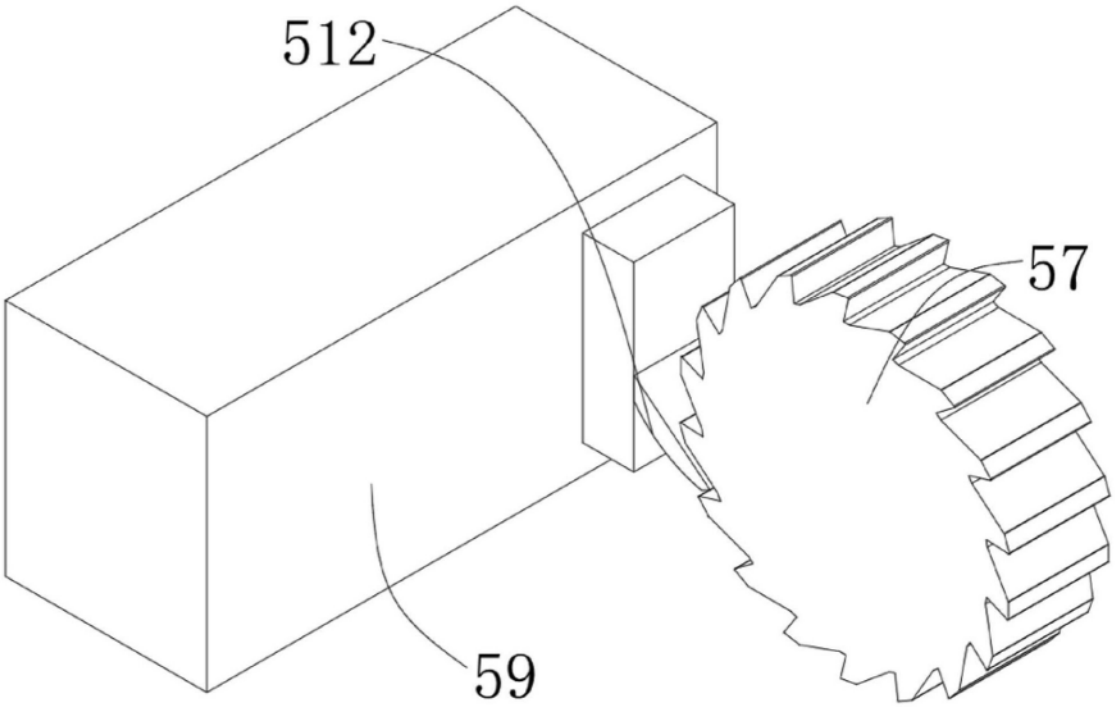

512
57
59

图6

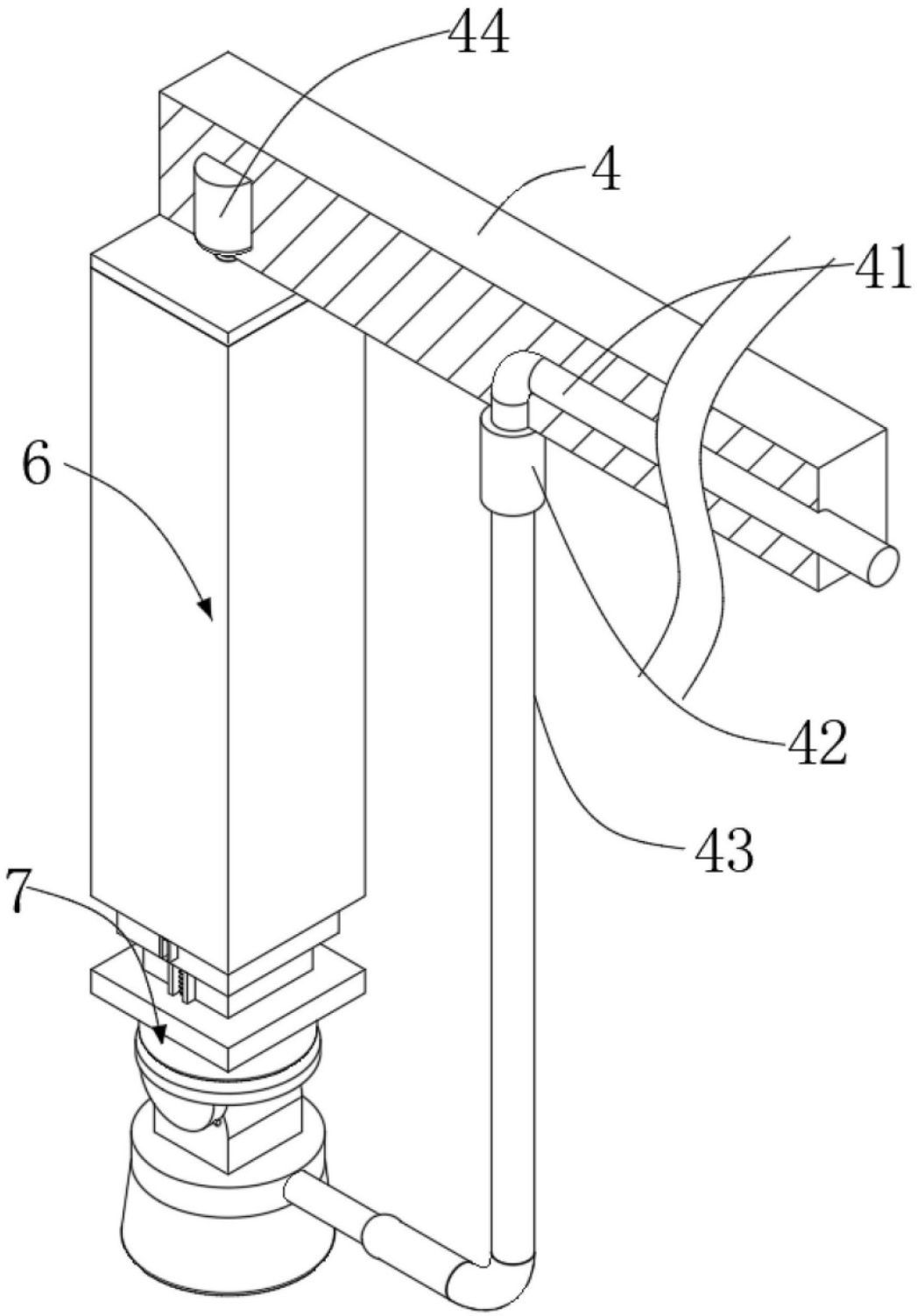


图7

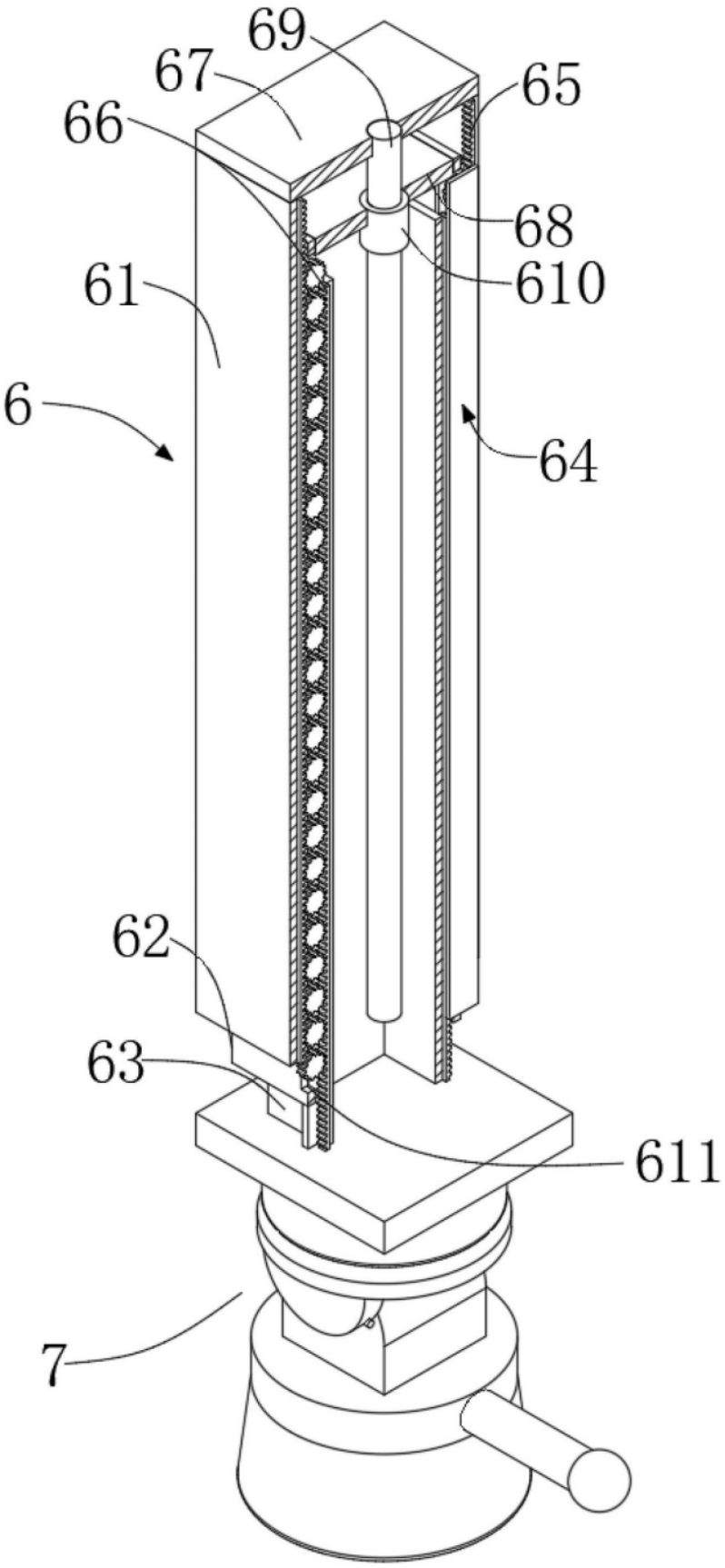


图8

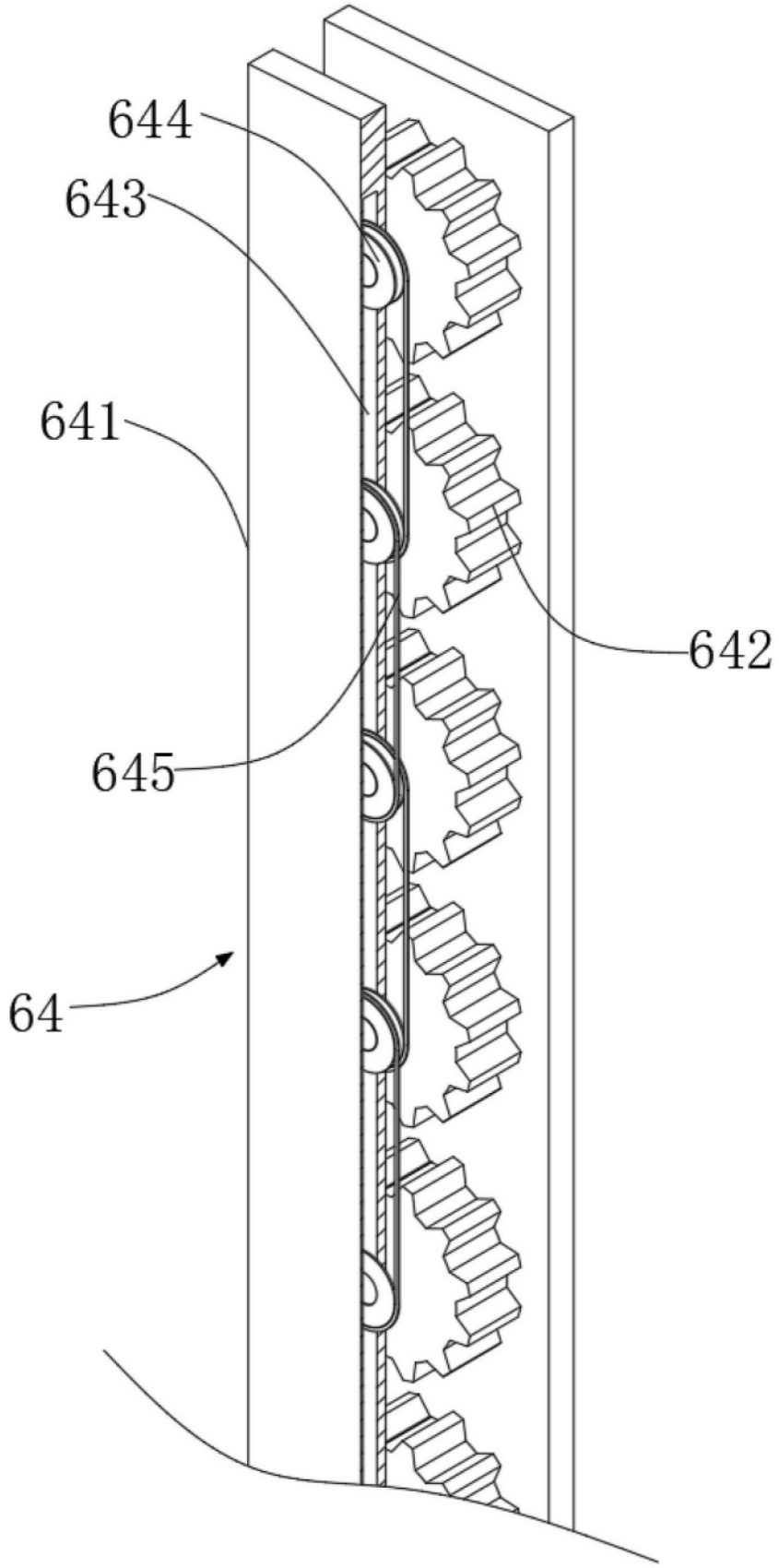


图9

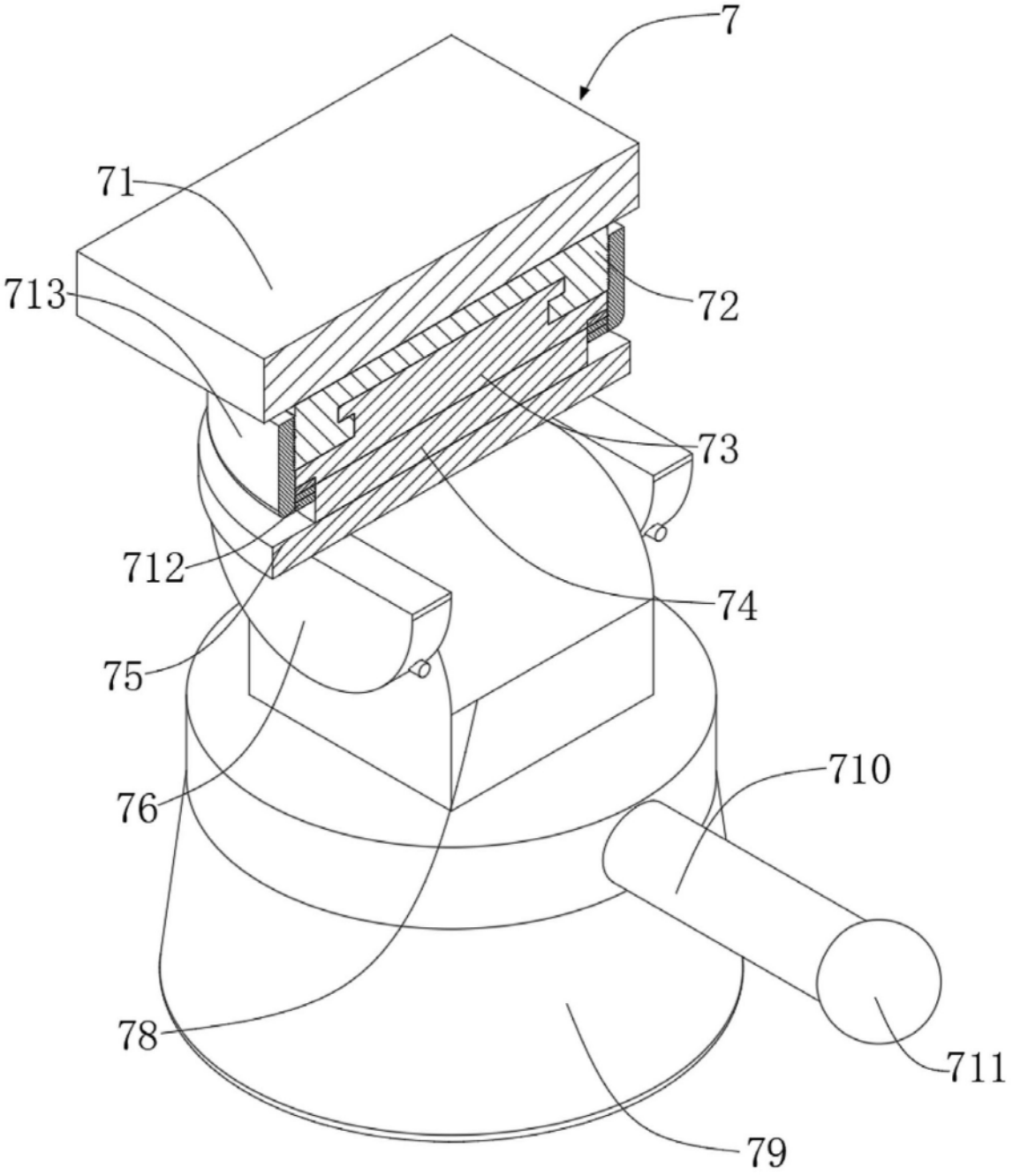


图10

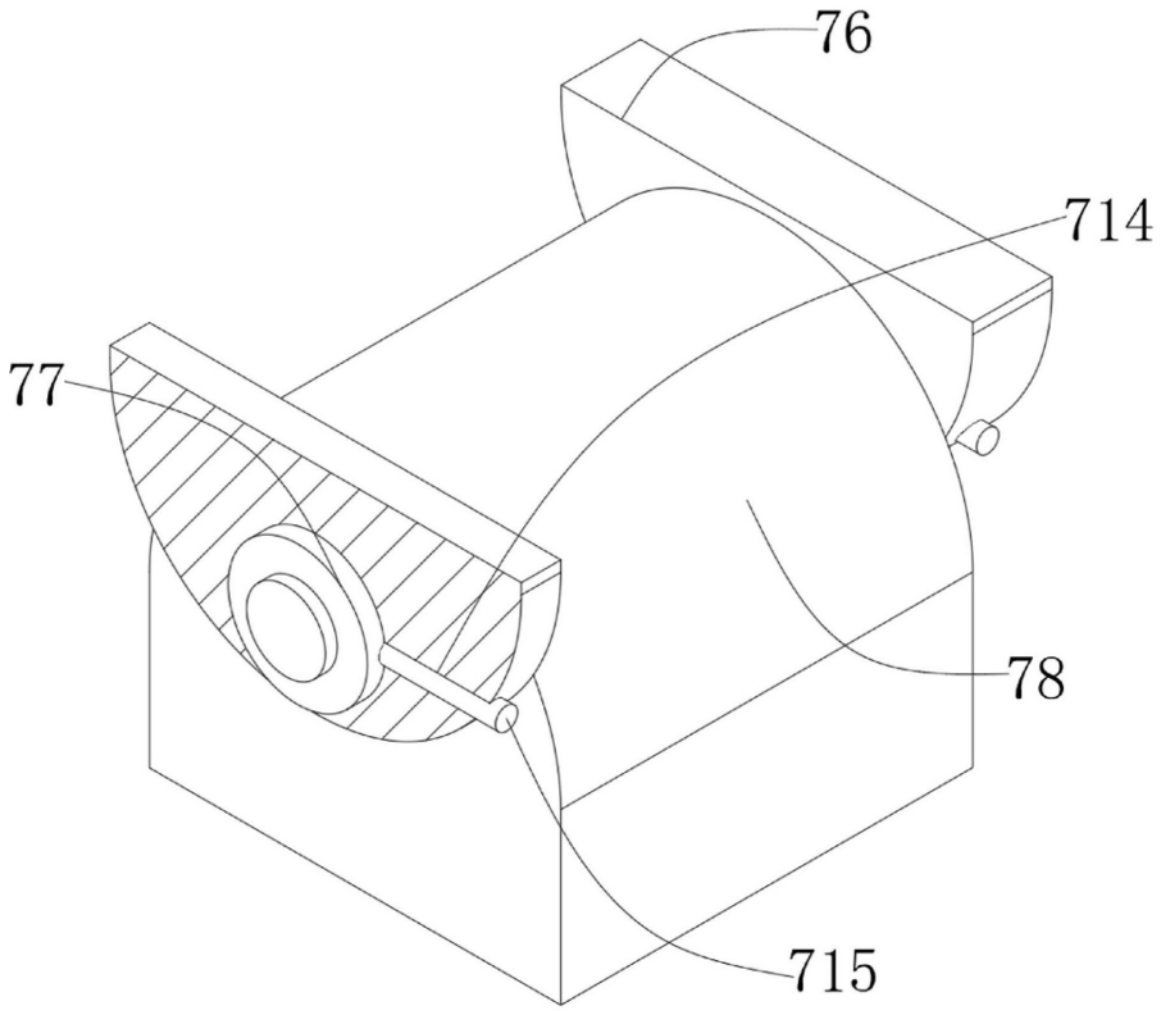


图11